ENTREGA 2 | AUDITORIA Y JUSTIFICACION

Persistencia poliglota SQL + MongoDB

BIMetrics - diseno de datos, responsabilidades por almacen, integracion y cumplimiento

Dictamen ejecutivo

La aplicacion separa presupuestos y catalogos relacionales de identidades, preferencias y eventos BIM documentales. El endpoint **GET /api/dashboard/resumen** combina metricas SQL con el perfil y la actividad reciente de MongoDB. El CRUD documental y sus controles de propiedad estan implementados.

La arquitectura central de persistencia poliglota esta implementada. Para acreditar la entrega completa aun se necesita verificar Atlas en vivo y anexar capturas reales; las pruebas automatizadas usan MongoDB simulado.

Mapa de datos y motores

Almacen	Contenido	Responsabilidad
SQLite operacional	Proyectos, colaboradores, presupuestos, detalle, insumos y precios por ciudad	Relaciones e integridad transaccional del presupuesto
MySQL catalogo	Partidas y variaciones/opciones parametrizadas	Consulta relacional del catalogo maestro
MongoDB bimetrics_users	Identidades, hash de contrasena, rol, consentimiento y preferencias	Perfil flexible; indices unicos por ID y correo
MongoDB bimetrics_nosql	Eventos BIM con metadatos variables	Historial creciente ordenado por usuario y fecha

Los usuarios viven en MongoDB. SQLite conserva **id_usuario** como referencia logica en proyectos y colaboraciones; no existe tabla SQL USUARIOS. **id_proyecto** es tambien una referencia logica entre motores, verificada contra propiedad o colaboracion antes de asociar un evento.

Fuentes: backend/app/config.py, database.py, models.py, catalog_models.py y servicios de usuarios, presupuestos y actividades BIM.

1. Datos no estructurados y justificacion

El caso elegido son los **eventos de actividad BIM e importacion**. Su forma varia por software, version, categorias y validaciones. Una importacion puede traer conteos, volumenes, advertencias, elementos omitidos o propiedades propias del modelo. Aplanar estos campos en tablas SQL exige cambios de esquema y acumula columnas vacias.

MongoDB guarda campos comunes para buscar y ordenar el historial y un subdocumento **detalles_bim** para metadatos variables. Cada importacion crea un evento nuevo; el indice compuesto (id_usuario, fecha_registro descendente) favorece la consulta reciente. SQL retiene las relaciones y cantidades economicas que dependen de integridad y transacciones.

Esquema documental

Campo	Forma	Motivo
_id	ObjectId	Identificador nativo de documento
id_usuario / id_proyecto	Enteros; obra opcional	Referencias logicas verificadas en Mongo y SQL
tipo_evento / software_origen / nombre_archivo	Texto comun	Filtro y lectura uniformes
estado	completado, advertencia o fallido	Estados de procesamiento acotados
detalles_bim	Objeto JSON flexible	Propiedades particulares del origen BIM
fechas	UTC	Orden y actualizacion del evento

La API valida que detalles_bim sea objeto JSON y limite de 1 MB; valida estados y campos editables. El propietario se incluye en el filtro Mongo de update/delete para evitar que una comprobacion previa sea la unica barrera de acceso.

La flexibilidad documental no equivale a aceptar cualquier payload: se conservan contrato, tipos, tamano y autorizacion.

2. Implementacion e integracion

Conexiones y configuracion

La configuracion separa OPERATIONAL_DATABASE_URL, CATALOG_DATABASE_URL y MONGO_URI. SQLAlchemy Core maneja SQLite operacional; Flask-SQLAlchemy conecta el catalogo MySQL; PyMongo comparte un MongoClient por proceso y selecciona las bases por dominio. Se aseguran indices para usuarios y actividades.

Credenciales se mantienen en .env, ignorado por Git. SECRET_KEY es obligatoria. Las URI Atlas mongodb+srv negocian TLS por defecto en PyMongo; en produccion se requiere HTTPS, cookie Secure y lista de red restringida. GET /api/salud/mongodb ejecuta ping sin mostrar secretos. La disponibilidad real depende de la cuenta Atlas, DNS, red y credenciales.

Endpoint SQL + MongoDB

Paso	Lectura	Respuesta
1	SQL: obras accesibles, ultimo presupuesto por obra e insumos	Resumen estructurado de presupuesto
2	MongoDB: perfil autenticado	Nombre y rol
3	MongoDB: actividad mas reciente	ultima_actividad_bim y mongodb_disponible
4	GET /api/dashboard/resumen	Respuesta combinada en una ruta

Si MongoDB no responde, el resumen puede conservar metricas SQL y marca mongodb_disponible=false. Rutas que requieren una operacion documental responden 503.

CRUD y control

Operacion	Ruta	Control
Crear	POST /api/actividades-bim	Sesion, usuario y obra accesible
Leer/listar	GET /api/actividades-bim/<id> y /usuario/<id>	Propietario/admin y ObjectId valido
Actualizar	PUT /api/actividades-bim/<id>	Campos permitidos y filtro de propietario
Eliminar	DELETE /api/actividades-bim/<id>	Filtro de propietario en Mongo

Las consultas SQL usan parametros enlazados; la asociacion de obra se verifica con una consulta parametrizada que exige propietario o colaborador.

3. Evaluacion estricta de la rubrica

Criterio	Dictamen	Evidencia y pendiente
1. Datos no estructurados	**Cumple**	Actividad BIM variable, creciente y con justificacion frente a rigidez SQL.
2. Conexion/configuracion NoSQL	**Parcial**	Cliente, entorno, TLS Atlas, indices y manejo de errores en codigo. No se hizo ping Atlas en vivo en esta revision.
3. Persistencia poliglota	**Cumple**	Dashboard obtiene metricas SQL y perfil/actividad Mongo en la misma respuesta.
4. Endpoint mixto y CRUD	**Cumple**	GET /api/dashboard/resumen y CRUD documental con control de propiedad.
5. PDF, README, evidencias	**Parcial**	PDF, guia y log de pruebas incluidos. Falta evidencia visual de Atlas y una ejecucion real contra ese servicio.

Verificacion de esta revision

Backend: 24 pruebas pasaron con SQLite en memoria y mongomock; no son una prueba de red Atlas. **Frontend:** ESLint paso sin errores y Vite genero el bundle de produccion. Vite advirtio que el bundle principal supera 500 kB; el build no falla, pero conviene dividir rutas por carga dinamica.

Para obtener la maxima nota

- Comprobar GET /api/salud/mongodb contra Atlas desde el entorno real.
- Registrar una actividad de prueba y mostrarla en Atlas Data Explorer: bimetrics_nosql.actividades_bim.
- Consultar GET /api/dashboard/resumen y mostrar metricas SQL y ultima_actividad_bim en la misma respuesta.
- Adjuntar capturas de esas tres verificaciones; ocultar correos, identificadores privados, URI y claves.
- Mantener visible en README que la suite automatizada usa Mongo simulado.

Referencias: README.md; docs/arquitectura/persistencia-poliglota.md; backend/app/database.py; backend/app/services/actividades_bim.py; actividades_bim_api.py; dashboard.py; backend/tests/.